

3. Губерський

# НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

## підготовки фахового молодшого бакалавра

## Освітня програма

# РОЗВІДУВАЛЬНА ГЕОФІЗИКА ТА КОМП'ЮТЕРНА ОБРОБКА ГЕОФІЗИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

**Спеціальність**  
**Галузь знань**

**103 Науки про Землю**  
**10 Природничі науки**

## І. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Кваліфікація  
**3111 технік-геофізик**  
Освітньо–професійний  
ступінь  
**фаховий молодший  
бакалавр**  
Термін навчання на основі  
повної загальної середньої  
освіти **2 роки 10 місяців**  
**денна форма навчання**

**II.ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЗА БЮДЖЕТОМ  
ЧАСУ (У ТИЖНЯХ)**

[illegible]

|             |                          |                          |                          |                          |           |                          |                          |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| ПОЗНАЧЕННЯ: | Теоретичне навчання      | Екзаменаційна сесія      | Підсумкова атестація     | Канікули                 | ПРАКТИКА: | Навчальна                | Виробнича                |
|             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### III. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

| №<br>з/п                                                                                                                                                                                 | НАЙМЕНУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН                               | Розподіл за семестрами |                 |                           | Кількість годин |                  |                   |             |                      |                           | Розподіл за курсами та семестрами |                     |                     |                     |                     |                     |                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
|                                                                                                                                                                                          |                                                                 | Іспитів                | Залі-ків        | Курсов. про-ектів (робіт) | Креди-ти ECTS   | Загаль-ний обсяг | Всього аудиторних | з них       |                      |                           | Самос-тійна робота                | II курс             |                     | III курс            |                     | IV курс             |                    |   |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                        |                 |                           |                 |                  |                   | лекції      | лабора-торні заняття | практ. і семінар. заняття |                                   | 3 семестр 16 тижнів | 4 семестр 13 тижнів | 5 семестр 15 тижнів | 6 семестр 15 тижнів | 7 семестр 12 тижнів | 8 семестр 8 тижнів |   |
| 1                                                                                                                                                                                        | 2                                                               | 3                      | 4               | 5                         |                 | 6                | 7                 | 8           | 9                    | 10                        | 11                                | 12                  | 13                  | 14                  | 15                  | 16                  | 17                 |   |
|                                                                                                                                                                                          | <b>НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ</b>                                    |                        |                 |                           |                 |                  |                   |             |                      |                           |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |   |
|                                                                                                                                                                                          | <b>I. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки</b> |                        |                 |                           |                 |                  |                   |             |                      |                           |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |   |
| 1                                                                                                                                                                                        | Культурологія                                                   |                        | 3               |                           | 1,5             | 45               | 32                | 24          |                      | 8                         | 13                                | 2                   |                     |                     |                     |                     |                    |   |
| 2                                                                                                                                                                                        | Історія України                                                 | 4                      |                 |                           | 1,5             | 45               | 26                | 14          |                      | 12                        | 19                                |                     | 2                   |                     |                     |                     |                    |   |
| 3                                                                                                                                                                                        | Основи правознавства                                            |                        | 3               |                           | 1,5             | 45               | 32                | 26          |                      | 6                         | 13                                | 2                   |                     |                     |                     |                     |                    |   |
| 4                                                                                                                                                                                        | Економічна теорія                                               |                        | 6               |                           | 1,5             | 45               | 30                | 24          |                      | 6                         | 15                                |                     |                     |                     | 2                   |                     |                    |   |
| 5                                                                                                                                                                                        | Українська мова (за професійним спрямуванням)                   | 6                      |                 |                           | 2,0             | 60               | 30                | 2           |                      | 28                        | 30                                |                     |                     |                     | 2                   |                     |                    |   |
| 6                                                                                                                                                                                        | Основи філософських знань                                       |                        | 8               |                           | 1,5             | 45               | 32                | 26          |                      | 6                         | 13                                |                     |                     |                     |                     |                     | 4                  |   |
| 7                                                                                                                                                                                        | Соціологія                                                      |                        | 8               |                           | 1,5             | 45               | 32                | 24          |                      | 8                         | 13                                |                     |                     |                     |                     |                     | 4                  |   |
| 8                                                                                                                                                                                        | Іноземна мова (за проф. спрямуванням)                           |                        | 6               |                           | 6,0             | 180              | 118               |             |                      | 118                       | 62                                | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   |                     |                    |   |
| 9                                                                                                                                                                                        | Фізичне виховання                                               |                        | 7               |                           | 10,5            | 315              | 142/142           | 16          |                      | 126/142                   | 31                                | 2/2                 | 2/2                 | 2/2                 | 2/2                 | 2/2                 |                    |   |
|                                                                                                                                                                                          | <b>Усього:</b>                                                  | <b>2</b>               | <b>7</b>        |                           | <b>27,5</b>     | <b>825</b>       | <b>616</b>        | <b>156</b>  |                      | <b>460</b>                | <b>209</b>                        | <b>8/2</b>          | <b>6/2</b>          | <b>4/2</b>          | <b>8/2</b>          | <b>2/2</b>          | <b>8</b>           |   |
|                                                                                                                                                                                          | <b>II. Цикл математичної та природничо-наукової підготовки</b>  |                        |                 |                           |                 |                  |                   |             |                      |                           |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |   |
| 10                                                                                                                                                                                       | Фізика                                                          | 4                      | 3               |                           | 4,5             | 135              | 74                | 40          | 28                   | 6                         | 61                                | 3                   | 2                   |                     |                     |                     |                    |   |
| 11                                                                                                                                                                                       | Хімія                                                           |                        | 3               |                           | 2,5             | 75               | 45                | 21          | 20                   | 4                         | 30                                | 2                   | 1                   |                     |                     |                     |                    |   |
| 12                                                                                                                                                                                       | Загальна геологія                                               | 3                      |                 |                           | 2,5             | 75               | 32                | 20          | 10                   | 2                         | 43                                | 2                   |                     |                     |                     |                     |                    |   |
| 13                                                                                                                                                                                       | Основи мінералогії, петрографії та петрофізики                  | 3                      |                 |                           | 3,0             | 90               | 48                | 24          | 16                   | 8                         | 42                                | 3                   |                     |                     |                     |                     |                    |   |
| 14                                                                                                                                                                                       | Вища математика                                                 | 5                      |                 |                           | 5,0             | 150              | 75                | 35          |                      | 40                        | 75                                |                     |                     | 5                   |                     |                     |                    |   |
| 15                                                                                                                                                                                       | Геологія і корисні копалини України                             |                        | 4               |                           | 3,0             | 90               | 39                | 23          | 16                   |                           | 51                                |                     | 3                   |                     |                     |                     |                    |   |
| 16                                                                                                                                                                                       | Основи екології                                                 |                        | 4               |                           | 1,5             | 45               | 26                | 20          |                      | 6                         | 19                                |                     | 2                   |                     |                     |                     |                    |   |
| 17                                                                                                                                                                                       | Безпека життєдіяльності                                         |                        | 5               |                           | 1,5             | 45               | 30                | 20          |                      | 10                        | 15                                |                     |                     | 2                   |                     |                     |                    |   |
| 18                                                                                                                                                                                       | Інформатика                                                     |                        | 4               |                           | 3,5             | 105              | 58                | 14          | 44                   |                           | 47                                | 2                   | 2                   |                     |                     |                     |                    |   |
| 19                                                                                                                                                                                       | Основи охорони праці                                            | 6                      |                 |                           | 3,0             | 90               | 45                | 33          | 6                    | 6                         | 45                                |                     |                     |                     | 3                   |                     |                    |   |
|                                                                                                                                                                                          | <b>Усього:</b>                                                  | <b>5</b>               | <b>6</b>        |                           | <b>30,0</b>     | <b>900</b>       | <b>472</b>        | <b>250</b>  | <b>140</b>           | <b>82</b>                 | <b>428</b>                        | <b>12</b>           | <b>10</b>           | <b>7</b>            | <b>3</b>            |                     |                    |   |
|                                                                                                                                                                                          | <b>III. Цикл професійної та практичної підготовки</b>           |                        |                 |                           |                 |                  |                   |             |                      |                           |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |   |
| 20                                                                                                                                                                                       | Електротехніка                                                  |                        | 4               |                           | 2,0             | 60               | 26                | 18          | 8                    |                           | 34                                |                     | 2                   |                     |                     |                     |                    |   |
| 21                                                                                                                                                                                       | Радіоелектроніка                                                |                        | 5               |                           | 3,0             | 90               | 45                | 27          | 18                   |                           | 45                                |                     |                     | 3                   |                     |                     |                    |   |
| 22                                                                                                                                                                                       | Загальний курс польової геофізики                               |                        | 4               |                           | 3,0             | 90               | 52                | 26          | 24                   | 2                         | 38                                |                     | 4                   |                     |                     |                     |                    |   |
| 23                                                                                                                                                                                       | Гравірознавство                                                 | 5                      |                 |                           | 4,0             | 120              | 75                | 39          | 26                   | 10                        | 45                                |                     |                     | 5                   |                     |                     |                    |   |
| 24                                                                                                                                                                                       | Магніторозвідка                                                 | 5                      |                 |                           | 4,0             | 120              | 60                | 34          | 20                   | 6                         | 60                                |                     |                     | 4                   |                     |                     |                    |   |
| 25                                                                                                                                                                                       | Електророзвідка                                                 | 6                      |                 |                           | 6,0             | 180              | 105               | 49          | 50                   | 6                         | 75                                |                     |                     |                     | 7                   |                     |                    |   |
| 26                                                                                                                                                                                       | Сейсморозвідка                                                  | 7                      | 6               |                           | 5,5             | 165              | 93                | 43          | 44                   | 6                         | 72                                |                     |                     |                     | 3                   | 4                   |                    |   |
| 27                                                                                                                                                                                       | Ядерна геофізична розвідка                                      | 6                      |                 |                           | 4,0             | 120              | 75                | 31          | 38                   | 6                         | 45                                |                     |                     |                     | 5                   |                     |                    |   |
| 28                                                                                                                                                                                       | Комп'ютерна обробка геофізичної інформації                      | 8                      | 7               | 7                         | 12,0            | 360              | 222               | 80          | 132                  | 10                        | 138                               |                     |                     |                     | 2                   | 8                   | 12                 |   |
|                                                                                                                                                                                          | <b>Усього:</b>                                                  | <b>6</b>               | <b>5</b>        | <b>1</b>                  | <b>43,5</b>     | <b>1305</b>      | <b>753</b>        | <b>347</b>  | <b>360</b>           | <b>46</b>                 | <b>552</b>                        |                     | <b>6</b>            | <b>12</b>           | <b>17</b>           | <b>12</b>           | <b>12</b>          |   |
|                                                                                                                                                                                          | <b>ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ</b>                |                        |                 |                           |                 |                  |                   |             |                      |                           |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |   |
| 29                                                                                                                                                                                       | Топографія                                                      |                        | 3               |                           | 3,0             | 90               | 48                | 28          | 16                   | 4                         | 42                                | 3                   |                     |                     |                     |                     |                    |   |
| 30                                                                                                                                                                                       | Геологорозвідувальна справа                                     |                        | 5               |                           | 2,0             | 60               | 30                | 20          | 6                    | 4                         | 30                                |                     |                     | 2                   |                     |                     |                    |   |
| 31                                                                                                                                                                                       | Основи гідрогеології                                            |                        | 5               |                           | 2,0             | 60               | 30                | 22          | 6                    | 2                         | 30                                |                     |                     | 2                   |                     |                     |                    |   |
| 32                                                                                                                                                                                       | Структурна геологія та геокартування                            |                        | 4               |                           | 3,0             | 90               | 39                | 17          | 18                   | 4                         | 51                                |                     | 3                   |                     |                     |                     |                    |   |
| 33                                                                                                                                                                                       | Основи автоматики та комп'ютерної техніки                       |                        | 5               |                           | 3,0             | 90               | 45                | 27          | 18                   |                           | 45                                |                     |                     | 3                   |                     |                     |                    |   |
| 34                                                                                                                                                                                       | Електрорадіовимірювання                                         |                        | 6               |                           | 2,0             | 60               | 30                | 16          | 14                   |                           | 30                                |                     |                     |                     | 2                   |                     |                    |   |
| 35                                                                                                                                                                                       | Основи стандартизації та метрології                             |                        | 7               |                           | 2,0             | 60               | 24                | 18          | 4                    | 2                         | 36                                |                     |                     |                     |                     | 2                   |                    |   |
| 36                                                                                                                                                                                       | Геофізичні дослідження у свердловинах                           | 7                      |                 |                           | 8,0             | 240              | 144               | 84          | 60                   |                           | 96                                |                     |                     |                     |                     | 12                  |                    |   |
| 37                                                                                                                                                                                       | Комплексування геофізичних методів                              |                        | 8               | 8                         | 3,0             | 90               | 56                | 40          | 16                   |                           | 34                                |                     |                     |                     |                     |                     | 7                  |   |
| 38                                                                                                                                                                                       | Економіка та організація геологорозвідувальних робіт            | 8                      | 7               |                           | 3,0             | 90               | 48                | 28          |                      | 20                        | 42                                |                     |                     |                     |                     | 2                   | 3                  |   |
|                                                                                                                                                                                          | Практичне навчання                                              |                        |                 |                           | 15,0            | 450              |                   |             |                      |                           |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |   |
|                                                                                                                                                                                          | <b>Усього:</b>                                                  | <b>2</b>               | <b>9</b>        | <b>1</b>                  | <b>46,0</b>     | <b>1380</b>      | <b>494</b>        | <b>300</b>  | <b>158</b>           | <b>36</b>                 | <b>436</b>                        | <b>3</b>            | <b>3</b>            | <b>7</b>            | <b>2</b>            | <b>16</b>           | <b>10</b>          |   |
|                                                                                                                                                                                          | <b>РАЗОМ:</b>                                                   | <b>15</b>              | <b>27</b>       | <b>2</b>                  | <b>147,0</b>    | <b>4410</b>      | <b>2335</b>       | <b>1053</b> | <b>658</b>           | <b>624</b>                | <b>1625</b>                       | <b>23/2</b>         | <b>25/2</b>         | <b>30/2</b>         | <b>30/2</b>         | <b>30/2</b>         | <b>30</b>          |   |
|                                                                                                                                                                                          | Практичне навчання                                              |                        |                 |                           | 33,0            | 990              |                   |             |                      |                           |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |   |
|                                                                                                                                                                                          | <b>РАЗОМ ЗА НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ</b>                               |                        |                 |                           | 180             | 5400             |                   |             |                      |                           |                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                    |   |
| Проведення консультацій з навчальних дисциплін протягом навчального року – 6% від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на академічну групу. |                                                                 | Кількість              | Навч. дисциплін |                           |                 |                  | 38                |             |                      |                           |                                   | 10                  | 11                  | 10                  | 10                  | 6                   | 5                  |   |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                        | Курсових        |                           |                 |                  | 2                 |             |                      |                           |                                   |                     |                     |                     | 1                   | 1                   |                    |   |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                        | Іспитів         |                           |                 |                  | 15                |             |                      |                           |                                   |                     | 2                   | 2                   | 3                   | 4                   | 2                  | 2 |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                        | Заліків         |                           |                 |                  | 27                |             |                      |                           |                                   |                     | 5                   | 6                   | 5                   | 4                   | 4                  | 3 |

| № з/п | IV. ПРАКТИКА                                                                          | С е м е с т р | Т и ж н і в | VI. ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ЛАБОРАТОРІЙ<br>І КАБІНЕТІВ |                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |                                                                                       |               |             | № з/п                                             | НАЙМЕНУВАННЯ                                         |
|       | Навчальні практики                                                                    |               |             |                                                   | Лабораторії                                          |
|       |                                                                                       |               |             | 1                                                 | Фізики                                               |
| 1     | Геологічна                                                                            | 4             | 1           | 2                                                 | Хімії                                                |
| 2     | Топографічна                                                                          | 4             | 1           | 3                                                 | Інформатики                                          |
| 3     | 3 інформатики                                                                         | 4             | 2           | 4                                                 | Електротехніки                                       |
| 4     | Електрорадіомонтажна                                                                  | 4             | 1           | 5                                                 | Радіоелектроніки                                     |
| 5     | Для набуття робітничої професії "Робітник на геофізичних роботах"                     | 5             | 4           | 6                                                 | Електрорадіовимірювання                              |
| 6     | 3 гравімагніторозвідки                                                                | 6             | 1           | 7                                                 | Гравімагніторозвідки                                 |
| 7     | 3 електророзвідки                                                                     | 6             | 2           | 8                                                 | Електророзвідки                                      |
| 8     | 3 ядерної геофізичної розвідки                                                        | 6             | 2           | 9                                                 | Сейсморозвідки                                       |
| 9     | 3 геофізичних досліджень у свердловинах                                               | 7             | 2           | 10                                                | Ядерної геофізичної розвідки                         |
| 10    | 3 сейсморозвідки                                                                      | 8             | 2           | 11                                                | Геофізичних досліджень у свердловинах                |
| 11    | 3 комп'ютерної обробки геофізичної інформації                                         | 6,7,8         | 1,2,2       | 12                                                | Комп'ютерної обробки геофізичної інформації          |
| 12    | 3 комп'ютерної обробки матеріалів ГДС                                                 | 8             | 3           |                                                   |                                                      |
|       | Виробничі практики                                                                    |               |             |                                                   |                                                      |
|       |                                                                                       |               |             |                                                   |                                                      |
| 1     | Технологічна                                                                          | 8             | 6           |                                                   | Кабінети                                             |
|       |                                                                                       |               |             | 1                                                 | Історії України                                      |
|       | Усього:                                                                               |               | 32          | 2                                                 | Української мови та літератури                       |
|       |                                                                                       |               |             | 3                                                 | Зарубіжної літератури                                |
|       |                                                                                       |               |             | 4                                                 | Всесвітньої історії                                  |
|       |                                                                                       |               |             | 5                                                 | Географії                                            |
|       |                                                                                       |               |             | 6                                                 | Біології                                             |
|       |                                                                                       |               |             | 7                                                 | Захисту Вітчизни                                     |
|       |                                                                                       |               |             | 8                                                 | Фізики та астрономії                                 |
|       |                                                                                       |               |             | 9                                                 | Культурології                                        |
|       |                                                                                       |               |             | 10                                                | Соціально-економічних дисциплін                      |
|       |                                                                                       |               |             | 11                                                | Правознавства                                        |
|       |                                                                                       |               |             | 12                                                | Іноземних мов                                        |
|       |                                                                                       |               |             | 13                                                | Фізичного виховання та фізичної культури (спортзал)  |
|       |                                                                                       |               |             | 14                                                | Загальної геології                                   |
|       |                                                                                       |               |             | 15                                                | Топографії                                           |
|       |                                                                                       |               |             | 16                                                | Математики                                           |
|       |                                                                                       |               |             | 17                                                | Мінералогії, петрографії та петрофізики              |
|       |                                                                                       |               |             | 18                                                | Геологорозвідувальної справи                         |
|       |                                                                                       |               |             | 19                                                | Геології і корисних копалин України                  |
|       |                                                                                       |               |             | 20                                                | Основ автоматики та комп'ютерної техніки             |
|       |                                                                                       |               |             | 21                                                | Гідрогеології                                        |
|       |                                                                                       |               |             | 22                                                | Безпеки життєдіяльності                              |
|       |                                                                                       |               |             | 23                                                | Основ стандартизації та метрології                   |
|       |                                                                                       |               |             | 24                                                | Екології                                             |
|       |                                                                                       |               |             | 25                                                | Структурної геології та геокартування                |
|       |                                                                                       |               |             | 26                                                | Охорони праці                                        |
|       |                                                                                       |               |             | 27                                                | Економіки та організації геологорозвідувальних робіт |
|       |                                                                                       |               |             | 28                                                | Комплексування геофізичних методів                   |
|       |                                                                                       |               |             | 29                                                | Курсового проектування                               |
|       |                                                                                       |               |             | 30                                                | Методичний кабінет                                   |
|       |                                                                                       |               |             |                                                   | Навчальний полігон                                   |
|       | У 4 семестрі студенти проходять кваліфікаційні іспити для набуття робітничих професій |               |             |                                                   |                                                      |
|       | 1. Робітник на геофізичних роботах 2–3 розряду                                        |               |             |                                                   |                                                      |
|       | 2. Оператор комп'ютерного набору                                                      |               |             |                                                   |                                                      |
|       | V. ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ                                                               |               |             |                                                   |                                                      |
|       | Комплексний кваліфікаційний іспит з 22.06 по 28.06                                    |               |             |                                                   |                                                      |

#### VII. ПОЯСНЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

- Навчальний план розроблено відповідно освітньо-професійної програми «Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації» за спеціальністю 103 «Науки про Землю», галузі знань 10 «Природничі науки».
- Зміст самостійної роботи студента визначається програмою навчальної дисципліни.
- Фізичне виховання планується із розрахунку 4 години на тиждень: 2 години – за розкладом навчальних занять і 2 години – заняття у спортивних секціях.
- Навчальна дисципліна "Загальний курс польової геофізики" вивчається у спеціалізованих лабораторіях: гравімагніторозвідки, електророзвідки, сейсморозвідки, ядерної геофізичної розвідки.
- З навчальних дисциплін "Комп'ютерна обробка геофізичної інформації" та "Комплексування геофізичних методів" передбачено виконання курсових робіт. Курсові роботи виконуються за рахунок годин самостійної роботи студентів.
- Лабораторні заняття і навчальні практики проводяться з підгіом навчальної групи на підгрупи за мінімальної кількості студентів у групі 20 осіб. Лабораторні роботи і навчальна практика з геофізичних досліджень у свердловинах проводяться з поділом навчальної групи на підгрупи за умови, що кількість студентів у підгрупі не буде перевищувати 6 осіб.
- Навчальні практики можуть проводитись концентровано або шляхом чергування з теоретичними заняттями.
- Завдання для комплексного кваліфікаційного іспиту розробляються з таких навчальних дисциплін: „Гравірозвідка”, „Магніторозвідка”, „Електророзвідка”, „Сейсморозвідка”, „Ядерна геофізична розвідка”, „Геофізичні дослідження у свердловинах”, „Комп'ютерна обробка геофізичної інформації”, „Основи охорони праці”.

В.о. директора коледжу

*В.В. Яценко*

В.В. Яценко  
ПОГОДЖЕНО

Схвалено педагогічною радою коледжу (протокол № 4 від 13 лютого 2020 року)

ДИРЕКТОР  
НМЦ

А.П. Гожик

14.05.20

*У*

13. 03. 2020